Федеральное агентство связи
ордена Трудового Красного Знамени
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра радиотехнических систем

Практикум
по дисциплине

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ

Лабораторная работа № 3

СИНТЕЗ ЦИФРОВЫХ БИХ-ФИЛЬТРОВ МЕТОДОМ БИЛИНЕЙНОГО Z -ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Москва, 2016 г.

УДК 621.391:519.27 План подготовки УМД 2015/2016 уч. года

Практикум
по дисциплине
«ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ»

СИНТЕЗ ЦИФРОВЫХ БИХ-ФИЛЬТРОВ МЕТОДОМ БИЛИНЕЙНОГО Z - ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

В лабораторной работе № 3 изучается метод билинейного z - преобразования на примере синтеза цифровых ФНЧ и ФВЧ по аналоговым фильтрам прототипам Чебышёва и Баттерворта. Провести моделирование синтезированного цифрового фильтра в среде «Спектр-2».

Для студентов радиотехнических и телекоммуникационных специальностей.

Список лит. 11 назв., ил. 9, табл. 5.

Составители: Лобов Е.М., Смердова Е.О.
Рецензент

Издание утверждено советом факультета Радио и Телевидения. Протокол № … от _._.2016 г.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

СИНТЕЗ ЦИФРОВЫХ БИХ-ФИЛЬТРОВ МЕТОДОМ БИЛИНЕЙНОГО Z -ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Цель работы:

Изучение метода билинейного z - преобразования на примере синтеза цифровых ФНЧ и ФВЧ по аналоговым фильтрам прототипам Чебышёва и Баттерворта. Моделирование синтезированного цифрового фильтра проводится в среде «Спектр-2».

Номер варианта выбирается студентом из следующей таблицы:

Условные обозначения	**Список требований**	**Задаваемые значения**
$F_д$	Частота дискретизации	$F_д = 10000 + 200N_{бр}$
F_1	Граничная частота ПП	$F_1 = 1200 + 20N_{бр}$ – Баттерворт $F_1 = 1500 + 30N_{бр}$ – Чебышев
$F_з$	Граничная частота ПЗ	$F_з = 3120 + 50N_{бр} + 10\left\lfloor \frac{N_{бр}}{5} \right\rfloor$ – Баттерворт $F_з = 2800 + 40N_{бр}$ – Чебышев
$a_{\max}$	Максимально допустимое затухание в ПП (дБ)	$a_{\max} = 0.4455$
$a_{\min}$	Минимально допустимое затухание в ПЗ (дБ)	$a_{\min} = 40$

$N_b = 1, 2, ...40$, $\left\lfloor \frac{N_b}{5} \right\rfloor$ - результат целочисленного деления номера бригады на 5 (с отбрасыванием цифр после запятой у результата деления).

Тип функции фильтрации определяется по чётности/нечётности последней цифры в номере студенческого билета. Если последняя цифра номера нечётная, то требуется провести синтез фильтра Чебышёва, если чётная, то рассчитывается фильтр Баттерворта.

По предпоследней цифре в номере студенческого билета определяется тип частотной избирательности фильтра. Если предпоследняя цифра номера

нечётная, то рассчитывается фильтр нижних частот, чётная – фильтр верхних частот.

1 Домашний расчёт.

1.1 Домашний расчёт состоит из следующих пунктов:

1. Формулировка требований к ЦФ.
2. Синтез передаточной функции АФП, включающий в себя:
   2.1. оценку порядка ПФ АФП;
   2.2. расчет полюсов и нулей, а также коэффициента усиления передаточной функции АФП;
   2.3. запись аналитического выражения передаточной функции АФП.
3. Переход от передаточной функции АФП к передаточной функции ЦФ с помощью билинейного z-преобразования.
4. Запись аналитического выражения передаточной функции ЦФ в виде произведения передаточных функций биквадратных звеньев.

1.2 Пример расчёта домашнего задания для ФНЧ Чебышёва.

Спроектируем ФНЧ Чебышева I рода. Сформулируем требования к фильтру, - для ФНЧ это:

1. значения граничных частот полосы задержания и полосы пропускания ($F_з$ и F_1 соответственно);

2. значение коэффициента максимального ослабления в полосе пропускания $a_{p\max}$, дБ;

3. значение коэффициента минимального ослабления в полосе задержания $a_{p\min}$, дБ;

4. частота дискретизации сигналов, обрабатываемых фильтром, $F_д$.

Примем значения граничных частот и коэффициентов $a_{p\max}$, $a_{p\min}$ низкочастотного аналогового фильтра прототипа равными:

$$F_1 = 1900 Гц, F_з = 4940 Гц,$$
$$a_{p\max} = 0.4455 дБ, a_{p\min} = 40 дБ,$$
$$F_д = 17000 \text{ Гц}.$$

Синтез АФП осуществляется в области нормированных частот. При этом граничная угловая частота полосы пропускания принимается равной 1 рад/с. Проведём соответствующее нормирование оси частот. Тогда

нормированные граничные частоты полосы пропускания и полосы задержания будут равны соответственно

$$\Omega_1 = \frac{2\pi F_1}{2\pi F_1} = 1,\ \Omega_з = \frac{2\pi F_з}{2\pi F_1} = 2.6.$$

Следующим шагом синтеза является определение порядка фильтра и коэффициента неравномерности ослабления в полосе пропускания ε . Напомним, что данные параметры необходимы для нахождения корней знаменателя модуля квадрата амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) которая имеет вид:

$$\left|H(\mathrm{j}\Omega)\right|^2 = \frac{1}{1+\varepsilon^2 ch^2\left(nArch\left(\Omega\right)\right)}, \quad (1)$$

где $\Omega = 2\pi F$ модуля квадрата, $ch(x)$ - гиперболический косинус, $Arch(x)$ - гиперболический арккосинус.

С учетом (1) квадрат модуля передаточной функции АФП можно записать в форме:

$$\left|H(p)\right|^2 = H(p)H(-p) = \frac{1}{1+\varepsilon^2 ch^2\left(nArch(-jp)\right)}\ , \quad (2)$$

где $H(p)$ - операторная передаточная функция АФП, $p = j\Omega$. $T(\Omega) = \mathrm{ch}\left(n\,\mathrm{Arch}\left(\Omega\right)\right)$ - полином Чебышёва, являющийся функцией фильтрации данного фильтра.

Коэффициент неравномерности рабочего ослабления найдём через коэффициент максимального подавления и значение граничной частоты полосы пропускания:

$$A_p = 10\lg(1+\varepsilon^2 T^2(\Omega_1)) = a_{p\max},$$
$$T(\Omega_1) = \mathrm{T}(1) = 1 =>$$
$$10\lg(1+\varepsilon^2) = a_{p\max},$$
$$\varepsilon = \sqrt{10^{0.1a_{p\max}} - 1}.$$

Подставив численное значение $a_{p\max}$, получаем $\varepsilon = 0.32867$.

Порядок фильтра можно определить через значения граничной частоты полосы задержания и коэффициента минимального ослабления в полосе задержания.

$$nArch(\Omega_3) = Arch\sqrt{\frac{10^{0.1a_{p\min}}-1}{\varepsilon^2}},$$

$$n = \frac{Arch\left(\sqrt{\frac{10^{0.1a_{p\min}}-1}{\varepsilon^2}}\right)}{Arch(\Omega_3)}.$$

Порядок фильтра может быть только целым числом, тогда справедливо:

$$A_p = 10\lg(1+\varepsilon^2 T^2(\Omega_з)) = a_{p\min},$$

$$10\lg\left(1+\varepsilon^2 ch^2\left(nArch(\Omega_3)\right)\right) = a_{p\min},$$

$$ch\left(nArch(\Omega_3)\right) = \sqrt{\frac{10^{0.1a_{p\min}}-1}{\varepsilon^2}},$$

$$n = \left\lceil \frac{Arch\left(\sqrt{\frac{10^{0.1a_{p\min}}-1}{\varepsilon^2}}\right)}{Arch\Omega_3} \right\rceil, \qquad (3)$$

где $\lceil x \rceil$ – операция округления в сторону ближайшего целого значения, превышающего x.

Проведя арифметические операции с учетом заданных требований к фильтру, получим $n = 4$. Теперь мы имеем все данные для нахождения корней знаменателя квадрата модуля АЧХ.

Корни находятся по формуле:

$$p_k = sh\left(\frac{Arsh\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)}{n}\right)\sin\left(\frac{2k-1}{2n}\pi\right) + jch\left(\frac{Arsh\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)}{n}\right)\cos\left(\frac{2k-1}{2n}\pi\right), k = 1,2,...,2\text{n}.$$

где $sh(x)$ - гиперболический синус.

Из рассчитанных корней выбираем отвечающие соображениям устойчивости (система устойчива, если полюсы её передаточной функции лежат в левой полуплоскости её p-плоскости, т.е. имеют отрицательную вещественную часть).

С учетом изложенного, отобранные корни равны:

$$
\begin{aligned}
p_1 &= \text{-0.43804-j0.42352},\\
p_2 &= \text{-0.18144-j1.0225},\\
p_3 &= \text{-0.18144+j1.0225},\\
p_4 &= \text{-0.43804+j0.42352}.
\end{aligned}
\tag{4}
$$

В результате расчетов получены 2 пары комплексно-сопряжённых корней, которые мы относим к $H(p)$. Последним шагом в формировании низкочастотного АФП Чебышёва является запись аналитического выражения его операторной передаточной функции, которая имеет вид:

$$
H(p) = \frac{1}{2^{n-1}\varepsilon}\frac{1}{\prod_{k=1}^{n}(p-p_k)},
$$

где $\frac{1}{2^{n-1}\varepsilon}$ – коэффициент усиления.

В нашем случае $H(p)$ принимает вид:

$$
H(p) = \frac{0.38032}{(p-p_1)(p-p_2)(p-p_3)(p-p_4)}\ , \tag{5}
$$

где $\frac{1}{2^3\varepsilon} \cong 0.38032$.

Дальнейшие действия синтеза аналоговых фильтров рассматриваться не будут, так как в них нет необходимости при получении передаточной функции цифрового БИХ-фильтра.

Для перехода от передаточной функции АФП к передаточной функции ЦФ используется билинейное z - преобразование, которое заключается в подстановке в передаточную функцию выражения

$$
p = 2F_{\partial}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\ , \tag{6}
$$

где F_{∂} – частота дискретизации сигналов, обрабатываемых фильтром, z – комплексный параметр Z-преобразования.

Перед использованием билинейного Z-преобразования, преобразуем передаточную функцию $H(p)$ (5) в удобном для этого виде:

$$
\begin{aligned}
H(p) &= \frac{0.38032}{(p^2-p(p_1+p_4)+p_1p_4)(p^2-p(p_2+p_3)+p_2p_3)} =\\
&= \frac{0.38032}{(p^2+0.87608p+\ 0.37124)(p^2+0.36288p+1.0784)}.
\end{aligned}
\tag{7}
$$

В (7) проведено перемножение множителей, содержащих комплексно-сопряжённые корни полинома знаменателя ПФ (5) (см. значение корней (4)).

Теперь можно проводить билинейное z - преобразование, предварительно нормировав частоту дискретизации (примем $F_д = 17000 Гц$)

$$F_s = \frac{F_д}{2\pi F_1} \approx 1.424,$$

тогда замена примет вид

$$p = 2F_s \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \approx 2.848 \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}, \qquad (8)$$

В результате подстановки в $H(p)$ выражения (8) получаем:

$$H(z) = \frac{0.38032}{\left(\left(2.848\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)^2 + 0.87608\left(2.848\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right) + 0.37124\right)} \times$$

$$\times \frac{1}{\left(\left(2.848\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)^2 + 0.36288\left(2.848\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right) + 1.0784\right)}.$$

Умножим числитель и знаменатель каждой дроби на $\left(1+z^{-1}\right)^2$ и получим

$$H(z) = \frac{0.38032\left(1+z^{-1}\right)^2}{\left(\left(2.848\left(1-z^{-1}\right)\right)^2 + 0.87608\left(2.848\left(1-z^{-1}\right)\left(1+z^{-1}\right)\right) + 0.37124\left(1+z^{-1}\right)^2\right)} \times$$

$$\times \frac{\left(1+z^{-1}\right)^2}{\left(\left(2.848\left(1-z^{-1}\right)\right)^2 + 0.36288\left(2.848\left(1-z^{-1}\right)\left(1+z^{-1}\right)\right) + 1.0784\left(1+z^{-1}\right)^2\right)}.$$

Раскроем скобки

$$H(z) = \frac{0.38032\left(1+2z^{-1}+z^{-2}\right)}{\left(8.1111\left(1-2z^{-1}+z^{-2}\right) + 2.4951\left(1-z^{-2}\right) + 0.37124\left(1+2z^{-1}+z^{-2}\right)\right)} \times$$

$$\times \frac{\left(1+2z^{-1}+z^{-2}\right)}{\left(8.1111\left(1-2z^{-1}+z^{-2}\right) + 1.0335\left(1-z^{-2}\right) + 1.0784\left(1+2z^{-1}+z^{-2}\right)\right)}$$

и сложим слагаемые с одинаковыми степенями при z

$$H(z) = \frac{0.38032\left(1+2z^{-1}+z^{-2}\right)}{\left(10.9774 - 15.4797z^{-1} + 5.9872z^{-2}\right)} \frac{\left(1+2z^{-1}+z^{-2}\right)}{\left(10.2230 - 14.0654z^{-1} + 8.1560z^{-2}\right)}.$$

Поделим числитель и знаменатель первой дроби на 10.9774, а второй дроби - на 10.2230, для того чтобы свободные члены в знаменателе стали равны единице, и получим

$$H(z)=\frac{0.03464\left(1+2z^{-1}+z^{-2}\right)}{\left(1.0-1.4101z^{-1}+0.5454z^{-2}\right)}\frac{0.09781\left(1+2z^{-1}+z^{-2}\right)}{\left(1.0-1.3759z^{-1}+\ 0.7978z^{-2}\right)}.$$

Тем самым мы привели наше выражение к виду $H(z)=0.0033888*H_1(z)H_2(z)$ и получили два звена второго порядка, где $0.0033888=0.03464*0.09781$ – общий коэффициент усиления. Выпишем отдельно выражения для каждого звена:

$$H_1(z)=\frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{1-1.4101z^{-1}+0.5454z^{-2}}=\frac{b_0+b_1z^{-1}+b_2z^{-2}}{1+a_1z^{-1}+a_2z^{-2}} \quad (9)$$

$$H_2(z)=\frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{1-1.3759z^{-1}+0.7978z^{-2}}=\frac{b_0+b_1z^{-1}+b_2z^{-2}}{1+a_1z^{-1}+a_2z^{-2}} \quad (10)$$

Выпишем отдельно коэффициенты каждого звена в таблицу, без учета общего коэффициента усиления фильтра.

Таблица 1. Коэффициенты звеньев ФНЧ Чебышева

Звено №	b_0	b_1	b_2	a_0	a_1	a_2
1	1	2	1	1	-1.4101	0.54542
2	1	2	1	1	-1.3759	0.79781

Определим искажение частот, получившееся в ходе проведения билинейного z -преобразования. Частоты АЧХ АФП и ЦФ связаны соотношениями:

$$\hat{\omega}=2arctg\frac{\Omega}{2F_д}=2arctg\frac{\pi F}{F_д} \quad (11)$$

$$F=\frac{F_д}{\pi}tg\frac{\hat{\omega}}{2}, \quad (12)$$

где $\hat{\omega}=\omega/F_д$- нормированная частота АЧХ цифрового фильтра, $\omega=2\pi f$ – угловая частота АЧХ цифрового фильтра.

Подставляя в выражение для нахождения частоты АЧХ цифрового фильтра, значения граничных частот полосы пропускания и полосы задержания аналогового фильтра, получим граничные частоты ЦФ:

$$f_1=\frac{F_д}{\pi}arctg\frac{\pi F_1}{F_д}=1827.2311 \text{ Гц},$$
$$f_з=\frac{F_д}{\pi}arctg\frac{\pi F_з}{F_д}=4003.8081 \text{ Гц}. \quad (13)$$

На этом домашний расчёт БИХ-фильтра Чебышёва окончен.

1.3 Пример расчёта домашнего задания для ФНЧ Баттерворта.

Требования к фильтру и, соответственно, значения нормированных частот такие же, как и для ФНЧ Чебышёва (см. пункт 1.1 домашнего расчёта)

Квадрат модуля АЧХ фильтра Баттерворта имеет вид:

$$\left|H(\mathrm{j}\Omega)\right|^2 = \frac{1}{1+\varepsilon^2\Omega^{2n}},$$

где $\psi(\Omega) = \Omega^{2n}$ - функция фильтрации фильтра Баттерворта.

Квадрат модуля передаточной функции АФП можно записать виде:

$$\left|H(p)\right|^2 = H(p)H(-p) = \frac{1}{1+\varepsilon^2(-jp)^{2n}},$$

где $H(p)$ - операторная передаточная функция АФП, $p = j\Omega$.

Коэффициент неравномерности рабочего ослабления в полосе пропускания и порядок фильтра для фильтра Баттерворта определяется по формулам:

$$\varepsilon = \sqrt{10^{0.1a_{p\max}} - 1},$$

$$n = \left\lceil \frac{\lg\left(\sqrt{\dfrac{10^{0.1a_{p\min}} - 1}{\varepsilon^2}}\right)}{\lg\Omega_3} \right\rceil = \left\lceil \frac{\lg\left(\dfrac{10^{0.1a_{p\min}} - 1}{\varepsilon^2}\right)}{2\lg\Omega_3} \right\rceil,$$

где $\lceil x \rceil$ – операция округления в сторону ближайшего целого значения, превышающего x.

Проведя несложный арифметический расчёт, учитывающий выдвинутые к фильтру требования, получим значения $\varepsilon = 0.32867$, $n = 6$.

Все данные для нахождения корней знаменателя квадрата модуля АЧХ получены.

Корни найдём по формуле для чётных значений порядка фильтра Баттерворта:

$$p_k = \frac{1}{\sqrt[n]{\varepsilon}}\left(\cos\left(\frac{2k-1}{2n}\pi\right) + j\sin\left(\frac{2k-1}{2n}\pi\right)\right), k = 1,2,...,2\mathrm{n}.$$

Из рассчитанных корней, выбираем те, которые отвечают соображениям устойчивости:

$$p_1 = \text{-1.1657-j0.31235},$$
$$p_2 = \text{-0.85335-j1.85335},$$
$$p_3 = \text{-0.31235-j1.1657},$$
$$p_4 = \text{-0.31235+j1.1657},$$
$$p_5 = \text{-0.85335+j1.85335},$$
$$p_6 = \text{-1.1657+j0.31235}.$$

В результате расчетов получены 3 пары комплексно-сопряжённых корней, которые мы относим к $H(p)$.

Последний шаг в формировании аналогового ФНЧ Баттерворта - запись аналитического выражения его операторной передаточной функции в виде дробно-рациональной функции:

$$H(p) = \frac{1}{\varepsilon} \frac{1}{\prod_{k=1}^{n} (p - p_k)},$$

$\frac{1}{\varepsilon}$ - коэффициент усиления.

В нашем случае $H(p)$ принимает вид:

$$H(p) = \frac{3.0893}{(p - p_1)(p - p_2)(p - p_3)(p - p_4)(p - p_5)(p - p_6)},$$

где $\frac{1}{\varepsilon} = 3.0893.$

Объединяя множители, содержащие комплексно-сопряжённые корни получим окончательное выражение для операторной передаточной функции АФП Баттерворта:

$$H(p) = \frac{3.0893}{(p^2 + 2.3314\,p + 1.4564)(p^2 + 1.7067\,p + 1.4564)(p^2 + 0.6247\,p + 1.4564)}$$

Для перехода от АФП к ЦФ, как и при синтезе ФНЧ Чебышёва, используется билинейное z - преобразование.

Подставляя в $H(p)$ выражение

$$p = 2F_s \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}},$$

где F_s - нормированная частота дискретизации (такая же, как у фильтра Чебышёва, см. (8)) и проведя математические преобразования получим:

$$H(\text{z}) = \frac{0.0011642(1 + z^{-1})^6}{(1 - 0.8212z^{-1} + 0.18064z^{-2})(1 - 0.92246z^{-1} + 0.32623z^{-2})(1 - 1.173z^{-1} + 0.68641z^{-2})}$$

Запишем $H(z)$ в форме биквадратных звеньев (в данном случае три биквадратных звена, так как порядок фильтра шестой):

$$H(z) = H_1(z)H_2(z)H_3(z)$$

$$H_1(z) = \frac{0.0011642(1+z^{-1})^2}{(1-0.8212z^{-1}+0.18064z^{-2})} = \frac{0.0011642(1+2z^{-1}+z^{-2})}{(1-0.8212z^{-1}+0.18064z^{-2})}$$

$$H_2(z) = \frac{(1+z^{-1})^2}{(1-0.92246z^{-1}+0.32623z^{-2})} = \frac{(1+2z^{-1}+z^{-2})}{(1-0.92246z^{-1}+0.32623z^{-2})}$$

$$H_3(z) = \frac{(1+z^{-1})^2}{(1-1.173z^{-1}+0.68641z^{-2})} = \frac{(1+2z^{-1}+z^{-2})}{(1-1.173z^{-1}+0.68641z^{-2})}$$

Выпишем отдельно коэффициенты каждого звена в таблицу, без учета общего коэффициента усиления фильтра.

Таблица 2. Коэффициенты звеньев ФНЧ Баттерворта

Звено №	b_0	b_1	b_2	a_0	a_1	a_2
1	1	2	1	1	-0.8212	0.18064
2	1	2	1	1	-0.92246	0.32623
3	1	2	1	1	-1.173	0.68641

Значения граничных частот полосы пропускания и полосы задержания цифрового фильтра Баттерворта совпадают со значениями граничных частот цифрового фильтра Чебышёва (см. (13) в п. 1.2).

На этом домашний расчёт БИХ-фильтра Баттерворта окончен.

1.4 Пример расчёта домашнего задания для ФВЧ Чебышёва и ФВЧ Баттерворта.

Значения граничных частот и коэффициентов $a_{p\max}$, $a_{p\min}$ высокочастотного аналогового фильтра прототипа равны:

$$F_1 = 4940 Гц,\ F_з = 1900 Гц,$$

$$a_{p\max} = 0.4455 дБ,\ a_{p\min} = 40 дБ,$$

$$F_д = 17000 \text{Гц}.$$

Нормированные значения частот имеют значения:

$$\Omega_1 = \frac{2\pi F_1}{2\pi F_з} = 2.6,\ \Omega_з = \frac{2\pi F_з}{2\pi F_з} = 1.$$

Синтез фильтров верхних частот производится на основе рассчитанных выше аналоговых фильтров прототипов нижних частот Чебышёва (см п. 1.2) и Баттерворта (см п. 1.3). Для этого вначале синтезируется аналоговый прототип ФНЧ с граничной частотой полосы пропускания $F_з = 1900 Гц$ и

граничной частотой полосы задержания $F_1 = 4940 Гц$ (ФНЧ, наоборот, пропускает нижние частоты, подавляет верхние). Синтез таких ФНЧ был продемонстрирован в п. п. 1.2 (ФНЧ Чебышева 4-го порядка) и 1.3 (ФНЧ Баттерворта 6-го порядка). Далее в операторной передаточной функции ФНЧ осуществляется замена в форме:

$p_{нч} = \dfrac{\Omega_1}{p_{вч}}$, где $\Omega_1 = 2.6$ - нормированная граничная частота полосы пропускания ФВЧ.

Произведём данную операцию сначала над ФНЧ Чебышёва (см. п. 1.2):

$$H(p) = \frac{0.38032}{(p_{нч}^{\ 2} + 0.87608\,p_{нч} + \ 0.37124)(p_{нч}^{\ 2} + 0.36288\,p_{нч} + 1.0784)} =$$

$$= \frac{0,38032}{\left(\left(\dfrac{\Omega_1}{p_{вч}}\right)^2 + 0.87608\dfrac{\Omega_1}{p_{вч}} + \ 0.37124\right)\left(\left(\dfrac{\Omega_1}{p_{вч}}\right)^2 + 0.36288\dfrac{\Omega_1}{p_{вч}} + 1.0784\right)}.$$

Проведя математические операции, преобразуем выражение к виду:

$$H(p) = \frac{0.95\,p_{вч}^4}{(p_{вч}^2 + 6.1356\,p_{вч} + 18.209)(p_{вч}^2 + 0.87494\,p_{вч} + 6.2688)}.$$

Получена операторная передаточная функция аналогового ФВЧ Чебышёва. Далее, с помощью билинейного z - преобразования осуществляется переход от АФП к ЦФ.

При подстановке вида $p_{нч} = \dfrac{\Omega_1}{p_{вч}}$, с рассчитанными выше значениями граничных частот, нормировка частотной оси сохраняется и можно использовать уже готовое билинейное z - преобразование (использовалось при расчёте ФНЧ):

$$p = 2F_s\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}, \quad F_s = \frac{F_д}{2\pi F_з} \approx 1.424.$$

После подстановки в $H(p)$ выражения $p = 2F_s\dfrac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$ и проведения арифметических операций получим передаточную (системную) функцию цифрового фильтра верхних частот Чебышёва:

$$H(\mathrm{z}) = \frac{0.08459(1 - z^{-1})^4}{(1 - 0.46114z^{-1} + 0.20199z^{-2})(1 - 0.21841z^{-1} + 0.79781z^{-2})}.$$

Разобьём $H(\mathrm{z})$ на отдельные биквадратные звенья:

$$H_1(z)=\frac{0.08459(1-z^{-1})^2}{(1-0.46114z^{-1}+0.20199z^{-2})}=\frac{0.08459(1-2z^{-1}+z^{-2})}{(1-0.46114z^{-1}+0.20199z^{-2})},$$

$$H_2(z)=\frac{(1-z^{-1})^2}{(1-0.21841z^{-1}+0.79781z^{-2})}=\frac{(1-2z^{-1}+z^{-2})}{(1-0.21841z^{-1}+0.79781z^{-2})}.$$

Выпишем отдельно коэффициенты каждого звена в таблицу, без учета общего коэффициента усиления фильтра.

Таблица 3. Коэффициенты звеньев ФВЧ Чебышева

Звено №	b_0	b_1	b_2	a_0	a_1	a_2
1	1	-2	1	1	-0.46114	0.20199
2	1	-2	1	1	-0.21841	0.79781

Определим искажение частот, получившееся в ходе проведения билинейного z- преобразования (см. формулу (11)).

Подставляя в выражение для нахождения значений граничных частот цифрового фильтра значения граничных частот полосы пропускания и полосы задержания аналогового фильтра, получим граничные частоты ЦФ:

$$f_1=\frac{F_д}{\pi}arctg\frac{\pi F_1}{F_д}=4003.8081\text{ Гц}$$

$$f_з=\frac{F_д}{\pi}arctg\frac{\pi F_з}{F_д}=1827.2311\text{ Гц}$$

Проведя аналогичные операции над ФНЧ Баттерворта, получим:

$$H(p)=\frac{p_{вч}^6}{(p_{вч}^2+4.162p_{вч}+4.6415)(p_{вч}^2+3.0468p_{вч}+4.6415)(p_{вч}^2+1.1152p_{вч}+4.6415)}.$$

$$H(z)=\frac{0.063535(1-z^{-1})^6}{(1-0.28202z^{-1}+0.036546z^{-2})(1-0.32382z^{-1}+0.19017z^{-2})(1-0.43566z^{-1}+0.60121z^{-2})}.$$

$$H_1(z)=\frac{0.063535(1-z^{-1})^2}{(1-0.28202z^{-1}+0.036546z^{-2})}=\frac{0.063535(1-2z^{-1}+z^{-2})}{(1-0.28202z^{-1}+0.036546z^{-2})},$$

$$H_2(z)=\frac{(1-z^{-1})^2}{(1-0.32382z^{-1}+0.19017z^{-2})}=\frac{(1-2z^{-1}+z^{-2})}{(1-0.32382z^{-1}+0.19017z^{-2})},$$

$$H_3(z)=\frac{(1-z^{-1})^2}{(1-0.43566z^{-1}+0.60121z^{-2})}=\frac{(1-2z^{-1}+z^{-2})}{(1-0.43566z^{-1}+0.60121z^{-2})},$$

Выпишем отдельно коэффициенты каждого звена в таблицу, без учета общего коэффициента усиления фильтра.

Таблица 4. Коэффициенты звеньев ФВЧ Баттерворта

Звено №	b_0	b_1	b_2	a_0	a_1	a_2
1	1	-2	1	1	-0.28202	0.036546
2	1	-2	1	1	-0.32382	0.19017
3	1	-2	1	1	-0.43566	0.60121

Значения граничных частот полосы пропускания и полосы задержания цифрового фильтра Баттерворта совпадают со значениями граничных частот цифрового фильтра Чебышёва.

$$f_1 = \frac{F_д}{\pi} arctg \frac{\pi F_1}{F_д} = 4003.8081 \text{ Гц}$$

$$f_з = \frac{F_д}{\pi} arctg \frac{\pi F_з}{F_д} = 1827.2311 \text{ Гц}$$

На этом домашний расчёт БИХ-фильтров верхних частот Чебышёва и Баттерворта окончен.

2 Подготовка к лабораторной работе

Для подготовки к лабораторной работе необходимо сделать заготовку в отчётной тетради. А именно, результаты расчета АФП:

- порядок фильтра,
- передаточная функция АФП и значения ее полюсов
- передаточная функция АФП, записанная в форме звеньев второго порядка

и результаты расчета ЦФ:

- передаточная функция ЦФ,
- передаточная функция ЦФ, записанная в форме звеньев второго порядка,
- значения коэффициентов соответствующих звеньев,
- значения граничных частот полосы пропускания и полосы задержания с учетом нелинейного искажения оси частот.

3 Лабораторное задание

1. Собрать синтезированный в домашнем задании фильтр в среде имитационного моделирования РТС «Спектр-2» в виде каскадно соединённых биквадратных звеньев (каждое звено представляет собой прямую форму первого типа).

2. Снять основные характеристики собранного фильтра (Амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) в линейном и логарифмическом масштабе и импульсную характеристику (ИХ)).

3. По получившемуся графику АЧХ определить граничные значения частоты полосы пропускания и полосы задержания фильтра. Сравнить их с рассчитанными в домашнем задании.

4. Проанализировать характер ИХ.

3.1 Рекомендации к выполнению лабораторной работы

Необходимо запустить программу «Spectr-2» двойным нажатием левой кнопки мыши по исполняемому файлу Spectr2.exe. В открывшемся окне следует выбрать пункт меню «Файл» - «Собрать систему». После выполнения данных действий появится окно «Параметры системы», в которое требуется ввести частоту дискретизации и размер рабочего поля, измеряемое в количестве ячеек.

Открывается редактор систем, имеющий вид, представленный на рисунке 1:

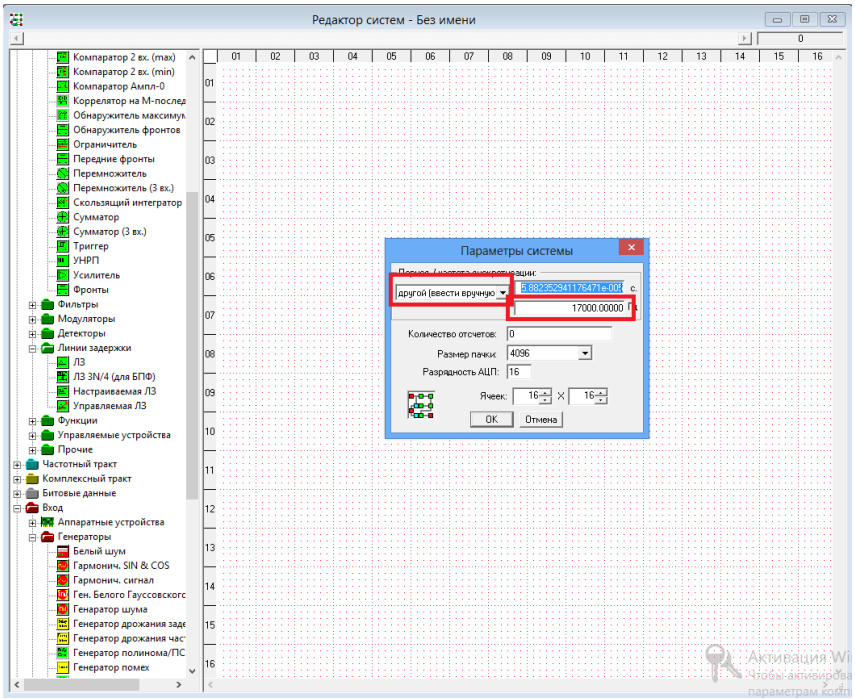


Рисунок 1. Рабочее поле Спектр-2

Слева находится дерево устройств. Необходимо щёлкнуть по папке «Временной тракт». Во внутренней папке «Устройства обработки» находится сумматор (3 вх) и усилитель. Из папки «Линии задержки» берётся линия задержки (ЛЗ). Требуемое количество элементов для рассчитанного в домашнем задании фильтра переносится на рабочее поле, в усилители записываются значения коэффициентов a и b. См., например, таблицы , , и для примеров различных фильтров.

ВАЖНО!! Коэффициенты a (кроме a_0, который по умолчанию всегда равен 1) вносятся в усилитель со знаком противоположным рассчитанному.

Например, у первого биквадратного звена ФНЧ Чебышёва коэффициенты b равны $b_0 = 1$, $b_1 = 2$, $b_2 = 1$, а коэффициенты a равны $a_0 = 1, a_1 = -1.4101, a_2 = 0.54542$ (см. (9) и таблицу). Тогда коэффициенты для первого звена необходимо ввести как показано на рисунке . Для остальных биквадратных звеньев коэффициенты вводятся аналогично.

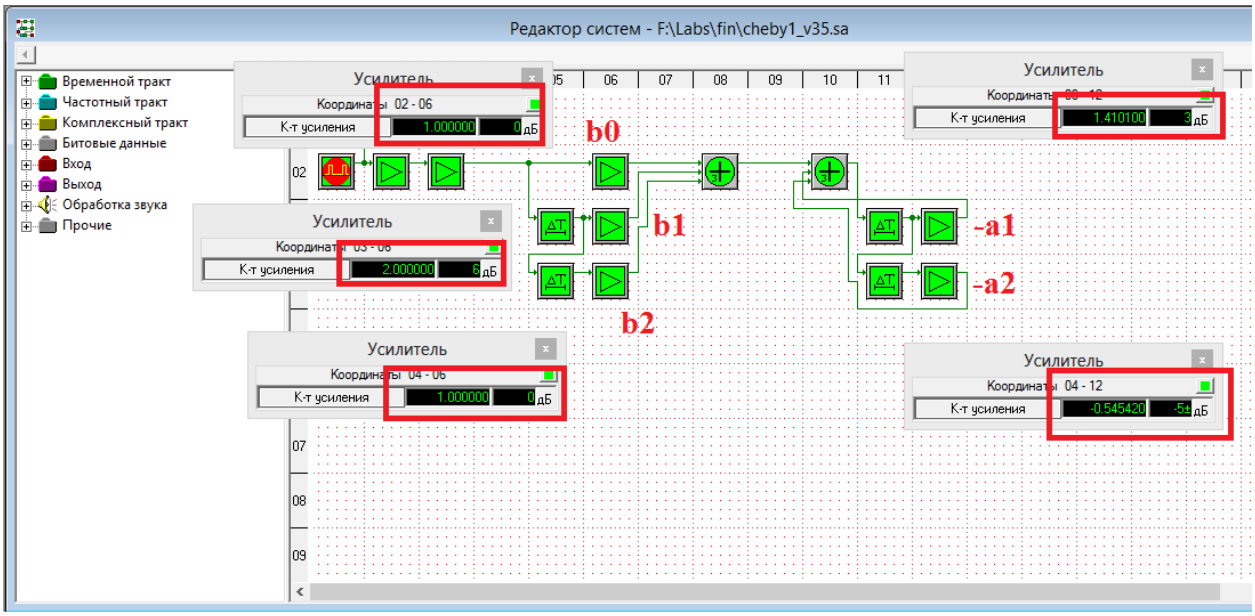


Рисунок 2. Первое биквадратное звено ФНЧ Чебышева

Значение коэффициента усиления рекомендуется записать в отдельный усилитель. Также на рабочее поле ставится генератор тактовых импульсов, который берётся в папке «Вход» - «Генераторы» - ГТИ. ГТИ нужен для подачи на вход фильтра цифрового единичного импульса. Внутренние настройки ГТИ: период - размер пачки системы (см. свойства системы, по умолчанию 4096); ширина импульса - 1. Для анализа основных характеристик БИХ-фильтра необходимо ввести в схему спектроанализатор и осциллограф. Для этого нужно щёлкнуть по свободной клетке рабочего поля правой кнопкой мыши, выбрать «осциллограмма» («спектр»), в появившемся

окне нажать «ОК». После того, как все необходимые элементы введены на поле и расставлены, в верхнем левом углу необходимо нажать кнопку «Соединение устройств» и соединить между собой все элементы фильтра.

Когда фильтр собран, необходимо нажать «Запуск» (кнопка в виде зелёной стрелки в левом верхнем углу) и снять характеристики фильтра: в спектроанализаторе (верхний левый угол «Спектрограммы в контрольных точках») отображается амплитудно-частотная характеристика, с осциллографа (верхний левый угол «Осциллограммы в контрольных точках») снимается вид импульсной характеристики.

Примеры собранных схем и графиков основных характеристик показаны ниже на примере ФНЧ Чебышёва.

Схема для ФНЧ Чебышёва представлена на рисунке 3, на котором отмечены:

1 - одно биквадратное звено;

1.1 - сумматор; 1.2-усилитель;

1.3 - элемент линии задержки;

2 - генератор цифровых единичных импульсов;

3 - спектроанализатор и осциллограф.

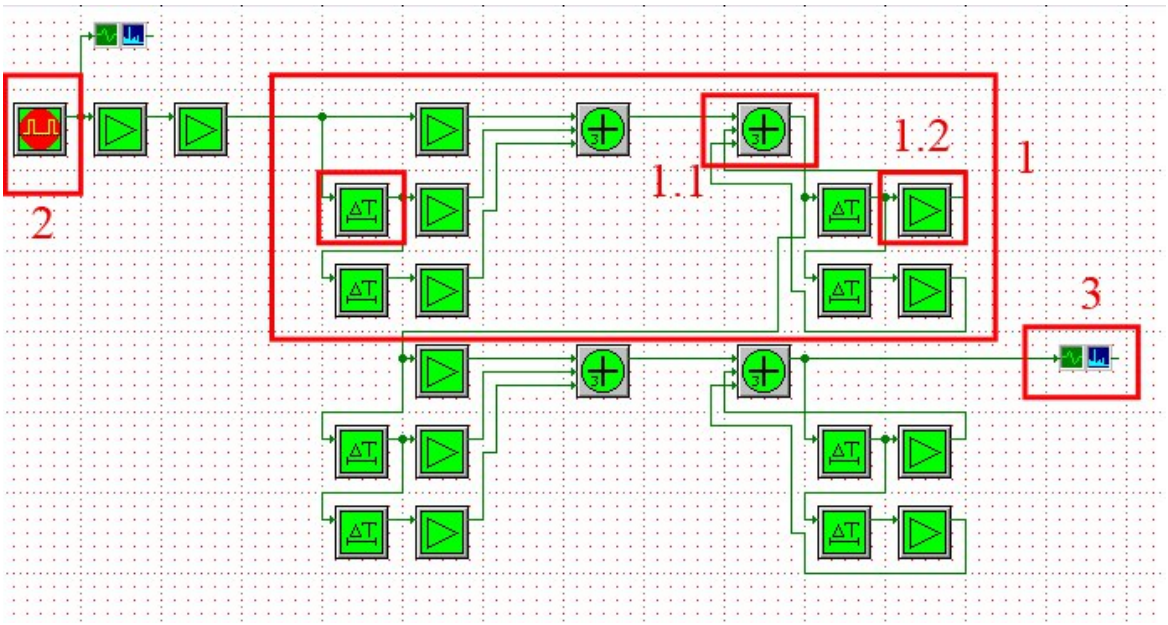


Рисунок 3. Схема ФНЧ Чебышева с указанием отдельных элементов

На рисунке приведена схема ФНЧ Чебышева с указанием коэффициентов звеньев и коэффициента усиления фильтра. Коэффициент усиления, равный 0.0033888, разбит на 2 множителя $0.0033888 = 3.3888 * 0.00100$, каждый из которых введен в соответствующий усилитель на входе (усилители 02-02 и 02-03).

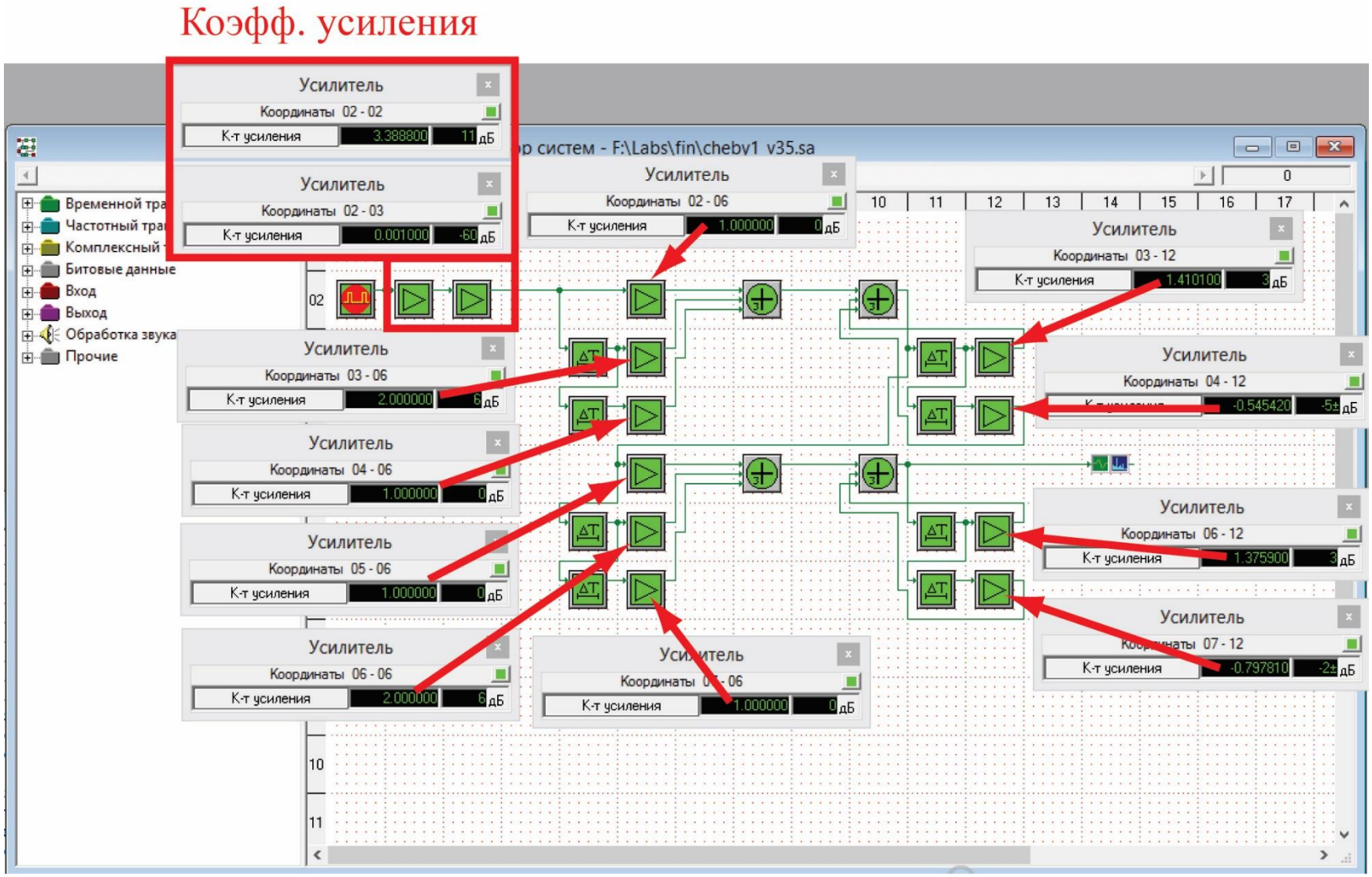


Рисунок 4. Схема ФНЧ Чебышева с указанием коэффициентов звеньев и коэффициента усиления

Импульсная характеристика (ИХ) ФНЧ Чебышёва показана на рисунке 5.

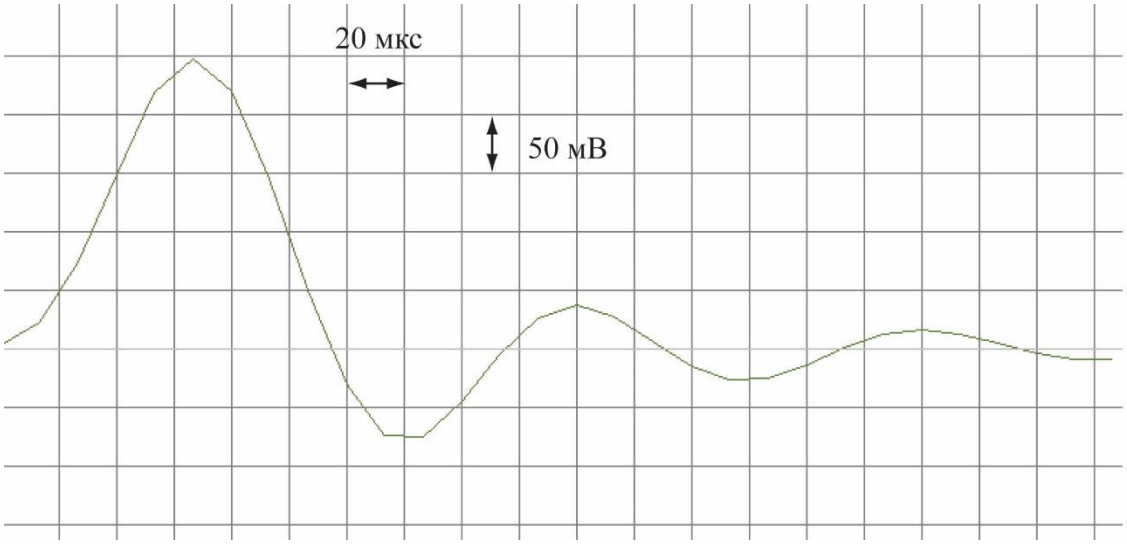


Рисунок 5. ИХ Цифрового фильтра

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) в логарифмическом масштабе представлена на рисунке 6. На рисунках 7 и 8 представлены АЧХ фильтров Чебышева и Баттерворта соответственно в линейном масштабе. На рисунках отмечены уровни максимального искажения в полосе пропускания и минимального подавления в полосе задержания.

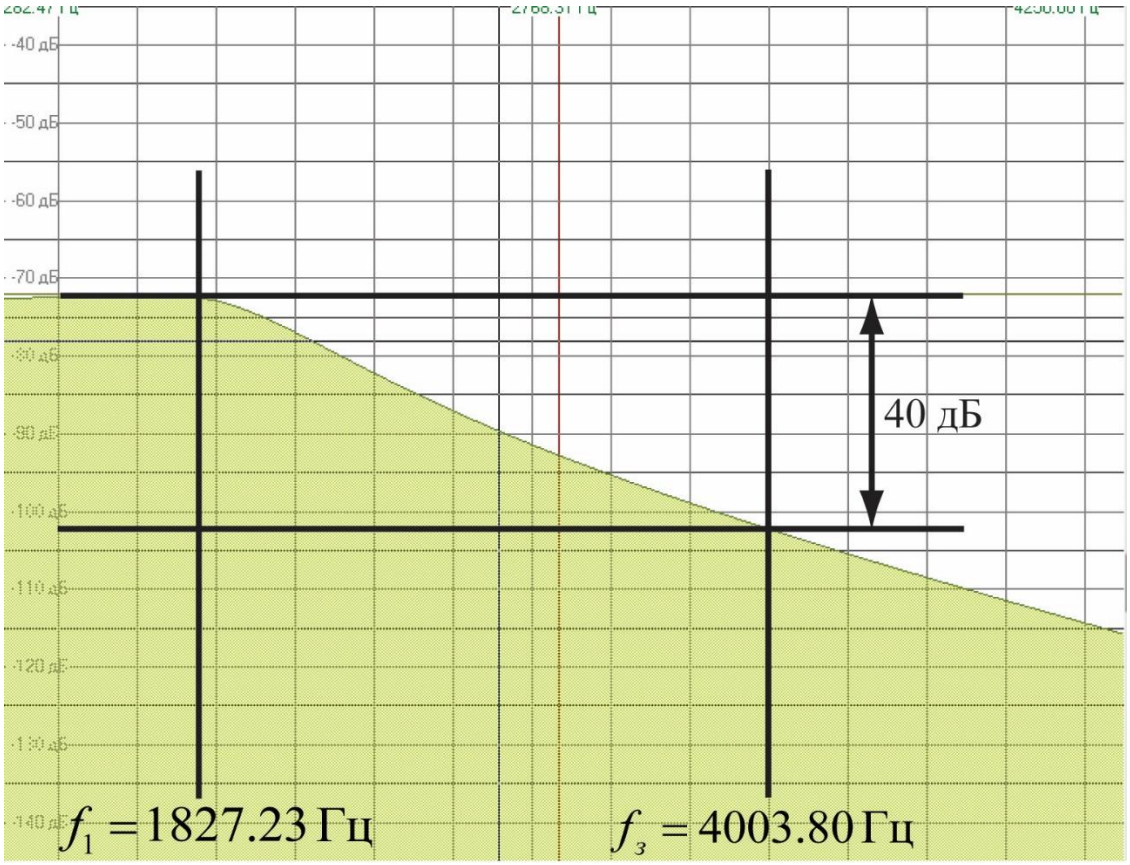


Рисунок 6. АЧХ в логарифмическом

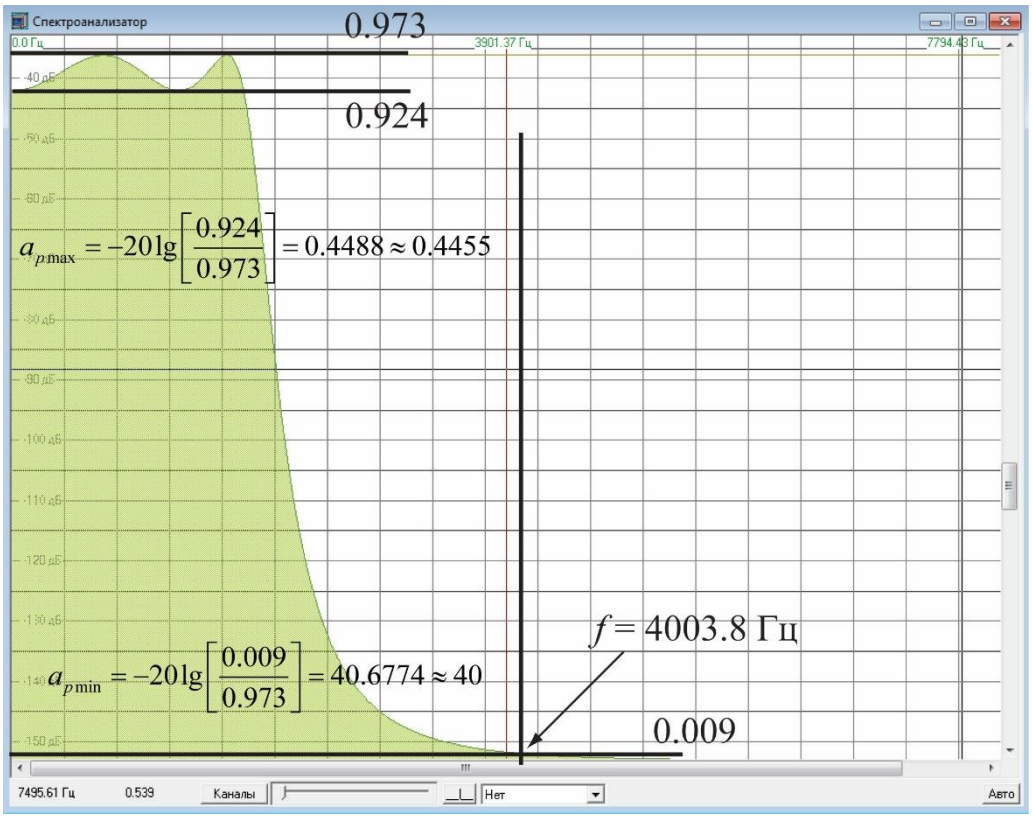


Рисунок 7. АЧХ фильтра Чебышева в линейном масштабе

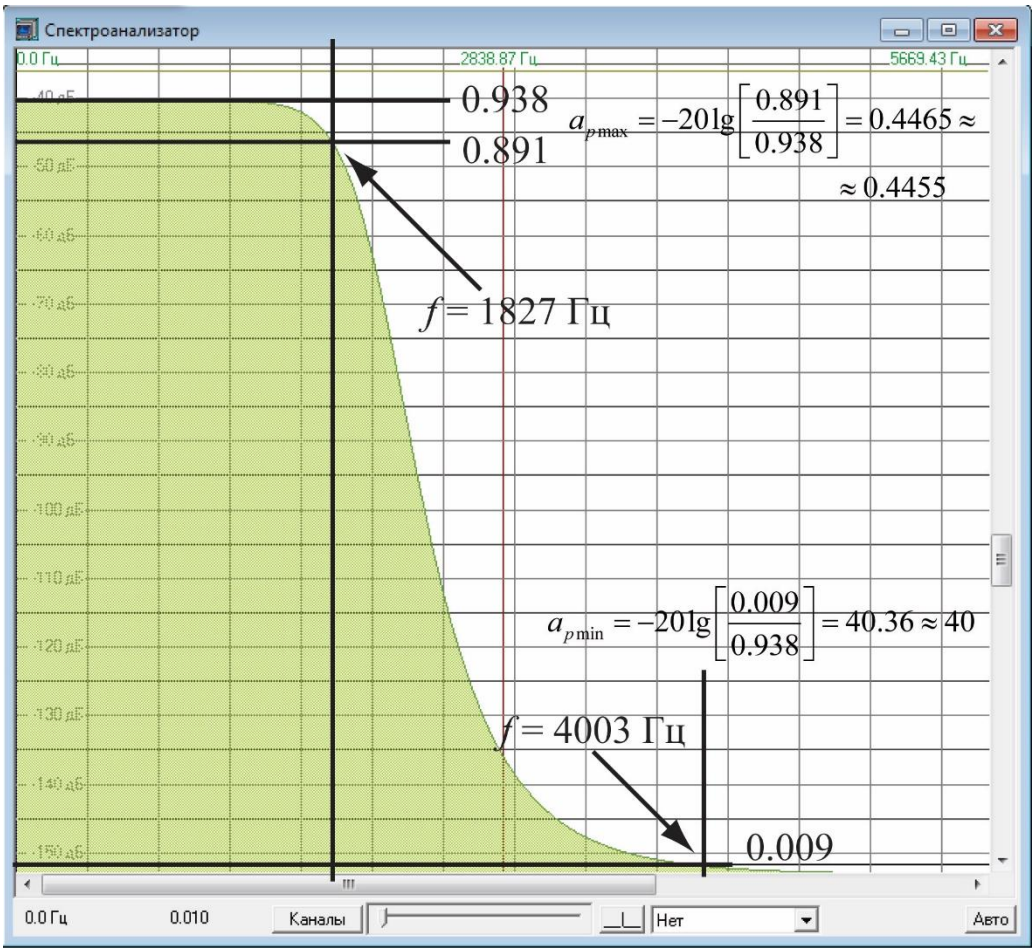


Рисунок 8. АЧХ фильтра Баттерворта в линейном масштабе

4 Содержание отчёта

Отчёт должен содержать:

1. Оформленный титульный лист. На нём должно быть указано полное наименование образовательного учреждения, кафедры, дисциплины. А также название лабораторной работы, её номер, ФИО и группа студента, выполняющего лабораторную работу, ФИО и должность преподавателя, проверяющего её, год выполнения лабораторной работы.
2. В отчёте необходимо написать свой вариант и цель лабораторной работы.
3. Результаты выполнения домашнего задания.
4. Заготовки к выполнению лабораторной работы в виде таблиц, пустых осей и т.д., если это необходимо.
5. Выполнение лабораторной работы (схемы, графики и таблицы с экспериментальными данными, анализ полученных результатов)
6. Выводы.

Отчёт может быть оформлен как в рукописном, так и в печатном виде.

5 Теоретический материал

5.1 Общая структура расчета коэффициентов фильтра, методика расчета

Известны три класса методов расчета передаточных функций рекурсивных цифровых фильтров:

1. Методы преобразования аналоговых фильтров в цифровые (методы билинейного z-преобразования, инвариантности импульсной характеристики, согласованного z-преобразования).
2. Прямые методы расчета РЦФ (рекурсивных цифровых фильтров) в Z-плоскости.
3. Методы, использующие алгоритмы оптимизации.

Для расчета частотно-избирательных РЦФ (ФНЧ, ФВЧ, ПФ, РФ) наиболее подходит метод билинейного z-преобразования передаточной функции аналогового фильтра прототипа $H(p)$ в соответствующую передаточную функцию $H(z)$, т.к. он является наиболее подходящим простым методом, хорошо поддающимся алгоритмизации.

Таким образом, первоначально требуется найти передаточную функцию $H(p)$ аналогового фильтра прототипа, затем провести обобщенное билинейное преобразование.

5.2 Билинейное z-преобразование

Билинейное преобразование представляет собой конформное отображение точек p-плоскости в точки z- плоскости использует замену переменной вида:

$$p = \gamma \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} = \gamma \cdot \frac{z - 1}{z + 1},$$

где $\gamma = 2F_{\partial}$.

Из данной подстановки, можно найти обратное преобразование:

$$z = \frac{\gamma + p}{\gamma - p}.$$

Использование такой подстановки обеспечивает однозначное преобразование передаточной функции $H(p)$ аналогового фильтра прототипа в передаточную функцию $H(z)$ цифрового фильтра :

$$H(z) = H(p)\Big|_{p=\gamma\cdot\frac{z-1}{z+1}}$$

Рассмотрим данное преобразование. Каждой точке комплексной p-плоскости $p = \Sigma + j\Omega$ ставится в соответствие определенная точка z-плоскости $z = \exp((\sigma + j\omega)\cdot T)$.

Мнимая ось p-плоскости ($p = j\Omega$ для -∞ < Ω < ∞) отображается в единичную окружность z-плоскости ($z = \exp(j\omega T)$). Это подтверждает тот факт, что при $p = j\Omega$ получается: $z = \dfrac{\gamma - j\Omega}{\gamma + j\Omega}$

Представим теперь последнее выражение в показательной форме, т.е. выделим модуль r и аргумент Θ:

$$z = \frac{r_1 \cdot \exp(\mathrm{j}\theta_1(\omega))}{r_2 \cdot \exp(\mathrm{j}\theta_2(\omega))} = \frac{\sqrt{\gamma^2 + \Omega^2} \cdot \exp\left(j \cdot arctg \frac{\Omega}{\gamma} \right)}{\sqrt{\gamma^2 + \Omega^2} \cdot \exp\left(j \cdot arctg\left(-\frac{\Omega}{\gamma} \right) \right)} =$$

$$= 1 \cdot \exp\left(j \cdot \left(arctg\left(-\frac{\Omega}{\gamma} \right) + arctg\left(-\frac{\Omega}{\gamma} \right) \right) \right) = \exp\left(2\, jarctg \frac{\Omega}{\gamma} \right) =$$

$$= r \cdot \exp(\mathrm{j}\cdot \theta(\Omega)),$$

где $\theta(\Omega) = 2 \cdot arctg(\Omega / \gamma)$ - фазовый угол.

Отсюда видно, что $r = |z| = 1$. При монотонном изменении Ω от -∞ до +∞ фазовый угол монотонно меняется от -π до π, т.е. точка $j\Omega$, расположенная на мнимой оси p-плоскости, отображается в соответствующую точку $\exp(j \cdot 2 \cdot arctg(\Omega / \gamma))$.

В частности, для Ω=0 имеем z=exp(j0)=1, для Ω=∞ получаем z=exp(jπ)=-1 и для Ω=-∞ имеем z=exp(-jπ)=-1.

Левая половина p-плоскости ($\mathrm{Re}(p) < 0$) отображается в часть z-плоскости внутри единичного круга (|z| < 1). Действительно, при Re(p)<0 имеем Σ < 0. Тогда можно получить:

$$z = \frac{(\gamma + \Sigma) + j\Omega}{(\gamma - \Sigma) - j\Omega}.$$

Теперь выделив модуль и аргумент, получим:

$$z = r \cdot \exp(j \cdot \theta(\Omega)),$$

где

$$r = \sqrt{\frac{(\gamma + \Sigma)^2 + \Omega^2}{(\gamma - \Sigma)^2 + \Omega^2}}$$

$$\theta = \begin{cases} arctg\dfrac{\Omega}{\gamma + \Sigma} + arctg\dfrac{\Omega}{\gamma - \Sigma}, & если\ \gamma \geq |\Sigma| \\ arctg\dfrac{\Omega}{\gamma + \Sigma} + arctg\dfrac{\Omega}{\gamma - \Sigma} + \pi, & если\ \gamma < |\Sigma| \end{cases}$$

Поскольку Σ<0, то модуль числителя в выражении $z = \frac{(\gamma + \Sigma) + j\Omega}{(\gamma - \Sigma) - j\Omega}$ всегда меньше модуля знаменателя, т.е. r=|z|<1.

Очень важным являются два обстоятельства:

1. Поскольку все полюсы устойчивого аналогового фильтра расположены в левой половине p-плоскости, он при преобразовании к цифровому фильтру будет давать устойчивый фильтр.
2. Т.к. мнимая ось p-плоскости отображается на единичную окружность z-плоскости, то все максимумы и минимумы АЧХ $|H(j\Omega)|$ аналогового фильтра сохранятся и в АЧХ $|H(e^{j\omega T})|$ цифрового фильтра. Сохранится также и неравномерность АЧХ для соответствующих диапазонов частот.

Таким образом, избирательные аналоговые фильтры преобразуются в соответствующие цифровые фильтры.

При билинейном преобразовании мнимая ось плоскости p переходит в единичную окружность на плоскости z, причем левая полуплоскость плоскости p отображается внутрь единичной окружности плоскости z, а правая полуплоскость плоскости p отображается вне единичной окружности. Отображение плоскости p в плоскость z при билинейном преобразовании показано на рисунке .

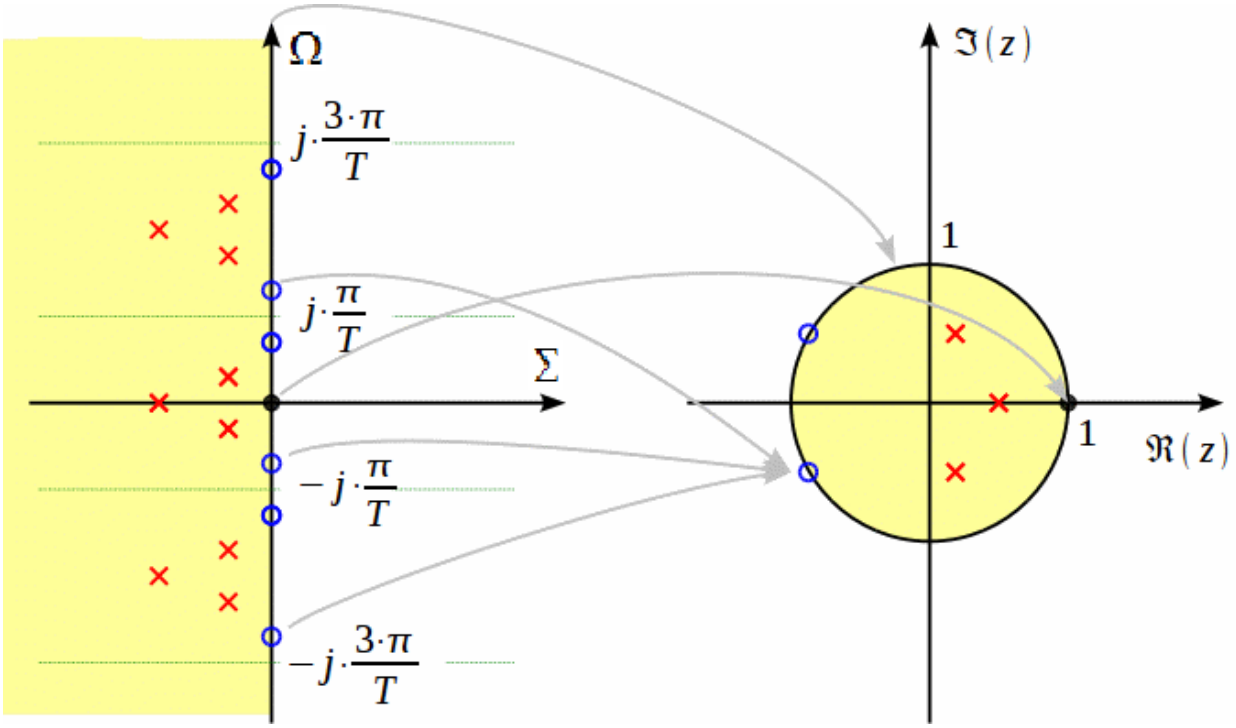


Рисунок 9.Отображение плоскости p в плоскость z

Важно отметить, что соотношение между аналоговыми частотами Ω и цифровыми частотами ω, является нелинейным:

$$\Omega = \gamma \cdot tg(\omega T / 2) = \gamma \cdot tg(\hat{\omega} / 2), \qquad (14)$$

где $\hat{\omega} = \omega T = \omega / F_o$ – нормированная цифровая частота. Таким образом, имеет место деформация шкалы частот при переходе от аналогового фильтра к цифровому. Но деформация шкалы частот не приводит к нарушению избирательных свойств фильтра при билинейном преобразовании. Графически отображение частот при билинейном преобразовании показано на рисунке при $\gamma = 1$.

На верхнем левом графике показана АЧХ $|H(j\Omega)|$ аналогового нормированного ФНЧ. На левом нижнем графике показано частотное отображение $\Omega = \gamma \cdot tg(\hat{\omega} / 2)$, при $\gamma = 1$. Обратим внимание что тангенс -

периодическая функция, и частотная характеристика фильтра будет многократно периодически повторена с периодом 2π рад/с. Правый верхний график показывает проекцию АЧХ, обеспечивающий заданный уровень боковых лепестков. И наконец, на нижнем правом графике показана АЧХ цифрового фильтра, полученного при помощи билинейного преобразования из аналогового ФНЧ. Желтым выделен один период АЧХ цифрового фильтра.

Отметим некоторые соотношения частот при проекции. Нулевая частота $\Omega = 0$ проецируется в частоту $\hat{\omega} = 0$. Она же проецируется бесконечное количество раз через 2π рад/с. Частота $\Omega = 1$ рад/с проецируется на частоту $\hat{\omega} = \pi / 2$ рад/с. Таким образом, диапазон частотной характеристики аналогового фильтра от 0 до 1 рад/с полностью размещается внутри диапазона от 0 до $\hat{\omega} = \pi / 2$ рад/с цифрового фильтра, а частотная характеристика от 1 до $+\infty$ рад/с аналогового фильтра проецируется в диапазон от $\hat{\omega} = \pi / 2$ рад/с до $\hat{\omega} = \pi$ рад/с цифрового фильтра. После через 2π рад/с график АЧХ повторяется.

Частотная характеристика аналогового фильтра при $\Omega < 0$ из отрицательной области частот, в силу периодичности тангенса, переносится в область частот $\hat{\omega}$ от π до 2π цифрового фильтра. Поскольку АЧХ аналогового фильтра с передаточной характеристикой $H(p)$ всегда симметрична относительно нулевой частоты, т.е. $|H(j\Omega)| = |H(-j\Omega)|$ при вещественных коэффициентах передаточной характеристики $H(p)$, то АЧХ цифрового фильтра, полученного путем билинейного преобразования из аналогового фильтра прототипа будет симметрична относительно частоты $\hat{\omega} = \pi$.

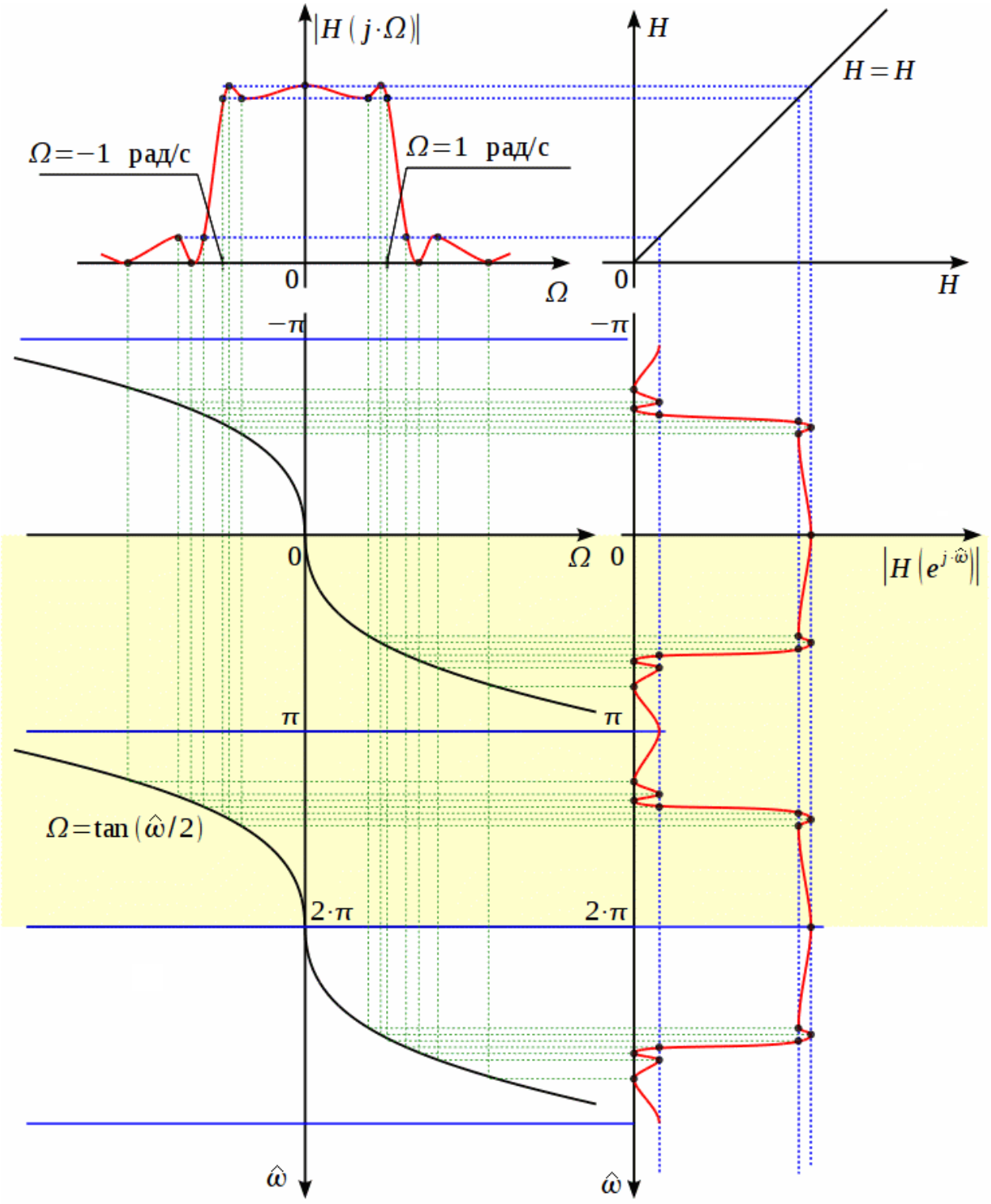


Рисунок 10. Отображение осей частот при билинейном преобразовании

5.3 Пересчет аналогового фильтра прототипа в цифровой фильтр методом билинейного z- преобразования.

Пересчет аналогового нормированного ФНЧ прототипа в цифровой ФНЧ фильтр осуществляется следующей подстановкой:

$$p \to \gamma \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

После проведения синтеза нормированного аналогового ФНЧ прототипа имеем следующий общий вид передаточной функции:

$$H(p) = \prod_{k=1}^{n/2} \frac{b_{2k} p^2 + b_{1k} \cdot p + b_{0k}}{a_{2k} p^2 + a_{1k} \cdot p + a_{0k}}, \text{ для случая четного n}$$

$$H(p) = \frac{p - b_{0((n-1)/2+1)}}{p - a_{0((n-1)/2+1)}} \prod_{k=1}^{(n-1)/2} \frac{b_{2k} p^2 + b_{1k} \cdot p + b_{0k}}{a_{2k} p^2 + a_{1k} \cdot p + a_{0k}}, \text{ для случая нечетного n}$$

Необходимо провести подстановку вида:

$$p \to \gamma \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

Опустив очевидные математические преобразования, имеем для звена второго порядка:

$$H(p)\Big|_{p \to \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = \frac{b_2 p^2 + b_1 p + b_0}{a_2 p^2 + a_1 p + b_0}\Bigg|_{p \to \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} =$$

$$= \frac{z^2(b_0 + \gamma(b_1 + b_2\gamma)) + 2z(b_0 + \gamma(b_0 - b_2\gamma^2)) + b_0 - \gamma(b_1 - b_2\gamma)}{z^2(\mathrm{a}_0 + \gamma(\mathrm{a}_1 + a_2\gamma)) + 2z(\mathrm{a}_0 + \gamma(\mathrm{a}_0 - a_2\gamma^2)) + a_0 - \gamma(\mathrm{a}_1 - a_2\gamma)} = H(z)$$

для звена первого порядка:

$$H(p)\Big|_{p \to \gamma\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = \frac{b_1 \cdot p + b_0}{a_1 \cdot p + a_0}\Bigg|_{p \to \gamma\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = \ldots = \frac{\mathrm{z} \cdot (\mathrm{b}_0 + \gamma \cdot \mathrm{b}_1) + (\mathrm{b}_0 - \mathrm{b}_1 \cdot \gamma)}{\mathrm{z} \cdot (\mathrm{a}_0 + \gamma \cdot \mathrm{a}_1) + (\mathrm{a}_0 - \mathrm{a}_1 \cdot \gamma)} = H(z)$$

6 Контрольные вопросы

1. На основе чего синтезируется цифровой фильтр методом билинейного z - преобразования?
2. В чём заключается метод билинейного z - преобразования?
3. В чём преимущество метода билинейного z - преобразования?
4. Основной недостаток метода билинейного z - преобразования?
5. В какую область частот цифрового фильтра ω отображается множество частот $\Omega \in (-\infty, \infty)$ аналогового фильтра?
6. Выведите выражения, связывающие частоты аналогового фильтра Ω и частоты цифрового фильтра ω.
7. В чём основное отличие между фильтром Чебышёва и Баттерворта?
8. Нарисуйте структурную схему БИХ-фильтра второго порядка.
9. Какие цифровые фильтры считаются устойчивыми?
10. Как проводится моделирование цифрового БИХ-фильтра в среде «Спектр-2»?
11. Как изменяется порядок фильтра при переходе от передаточной функции АФП к передаточной функции ЦФ методом билинейного Z-преобразования?
12. Как изменяется порядок фильтра при переходе от прототипа ФНЧ к прототипу ФВЧ?
13. У какого из рассмотренных ФНЧ (Чебышева или Баттерворта) будет меньший порядок при одинаковых требованиях к избирательным свойствам?
14. В чем преимущество фильтра Баттерворта по сравнению с фильтром Чебышева?

Список литературы

1. Введение в цифровую фильтрацию. под. Ред. Р. Богнера и А. Константинидиса, – М.: МИР, 1976, с. 592
2. Сергиенко А Б. Цифровая обработка сигналов: учеб. пособие. — 3-е изд. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 768 с.: ил.
3. Солонина А.И., Улахович Д.А., Арбузов С.М., Соловьева Е.Б. Основы цифровой обработки сигналов. Изд. 2-е испрв. и перераб. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 768 с.
4. Солонина А.И., Арбузов С.М. Цифровая обработка сигналов. Моделирование в MATLAB – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. — 816 с.
5. Гадзиковский В.И. Методы проектирования цифровых фильтров. — М.: Горячая линия—Телеком, 2007. — 416 с.
6. Лэм Г. аналоговые и цифровые фильтры. Расчет и реализация. – М.: Мир, 1982, с. 302
7. Оппенгейм А., Шафер Р. Цифровая обработка сигналов: Пер. с англ. / Под ред. А.Б. Сергиенко. — 2-е изд., испр. — М.: Техносфера, 2007.
8. Айфичер Э., Джервис Б. Цифровая обработка сигналов. — М.—СПб.— Киев: Вильямс, 2004, с. 989
9. Лайонс Р. Цифровая обработка сигналов. 2-е изд. — М.: Бином, 2006., с. 652
10. Голд Б., Рэйдер Ч. Цифровая обработка сигналов. – М.: Сов. Радио, 1973, с. 367
11. Рабинер Л.Р., Шафер Р.В. Цифровая обработка речевых сигналов. – М.: Радио и связь, 1981, с. 593.